

CLAUDE:

Verbesserungspotenzial

1. Proportional Ink — der kritischste Punkt (Wilke Kap. 17)

Das Liniendiagramm «AHV Contributors per Retiree» (Seite 7) hat die Y-Achse bei 3.2 abgeschnitten, obwohl Bars/Flächen eine Null-Baseline erfordern würden. Hier ist es ein Liniendiagramm, also ist es *technisch* vertretbar — aber die graue Schattierung darunter suggeriert eine Flächen-Interpretation. Das verstärkt optisch den Eindruck eines dramatischen Rückgangs von fast «null» auf 3.22. Mein Vorschlag: entweder die graue Fläche entfernen, oder die Baseline bei 0 ansetzen und dafür die interessante Zone hervorheben.

2. Stacked Area Chart Legende (Seite 2)

Die Legende unten beim demographischen Area-Chart zeigt die Generationen in einer Reihenfolge, die nicht der visuellen Schichtung im Chart entspricht. Laut Wilke soll die Legende die Reihenfolge der Elemente im Chart widerspiegeln. Hier ist die oberste Schicht (Gen Z, rot) in der Legende ganz links — das kognitive Matching kostet unnötig Zeit.

3. Farbkontrast beim Grouped Bar Chart (Seite 5)

«Does Institutional Trust Explain the Gap?» verwendet drei Grautöne für 2015, 2019, 2023. Das ist konzeptionell sauber, aber die Unterschiede zwischen hell- und mittelgrau sind für colorblind-Nutzer und beim Drucken kaum erkennbar. Wilke warnt explizit: «*Colors are much easier to distinguish when applied to large areas than to small ones.*» Hier sind die Balken zwar breit, aber die Graustufungen könnten auf einem schlechten Monitor verschwimmen. Ein kleiner Akzentton für das «aktuelle» Jahr 2023 würde helfen.

4. Y-Achsenbeschriftung «Jahr» (Seite 7)

Die X-Achse des AHV-Charts ist auf Deutsch beschriftet («Jahr»), während der Rest des Dashboards konsequent auf Englisch ist. Das ist ein kleiner Konsistenzbruch — aber ein, den man bei einer Abgabe vermeiden sollte.

5. Scatter Plot — fehlende Trendlinie-Beschriftung (Seite 14)

Der Scatter Plot «Ownership Rate vs. Living Space» ist einer der stärksten Charts im Dashboard. Aber die gestrichelte Regressionslinie hat keine Beschriftung direkt am Chart. Der Korrelationskoeffizient $r = 0.82$ erscheint nur als kleines Label in der Ecke. Für ein Publikum ohne Statistikbackground wäre ein kurzer Inline-Hinweis wie «Higher ownership → more space» direkt an der Linie wirkungsvoller.

Meine drei wichtigsten Empfehlungen vor der Abgabe

1. **AHV-Chart:** Graue Fläche entfernen oder Baseline auf 0 setzen
2. **Stacked Area Legende:** Reihenfolge an die visuelle Schichtung anpassen
3. «Jahr» → «Year»: Sprachkonsistenz herstellen



Strenge Bewertung: «Generational Conflict»

Ich bewerte jetzt so, wie eine strenge Dozentin es tun würde — jeder Fehler zählt.



KRITISCHE FEHLER (Punktabzug sehr wahrscheinlich)

1. Proportional Ink — systematische Verletzung (Wilke Kap. 17)

Das AHV-Liniendiagramm (Seite 7) hat eine grau schattierte Fläche unter der Linie, wobei die Y-Achse bei 3.2 beginnt — nicht bei 0. Wilkes Prinzip ist eindeutig: «*The sizes of shaded areas need to be proportional to the data values they represent.*» Die Fläche täuscht hier einen Rückgang von fast 100% vor, obwohl es sich um ~7.7% handelt. Das ist genau das Beispiel, das Wilke als «misleading» klassifiziert (sein Hawaii-Median-Income-Beispiel, Kap. 17.1). Das ist kein Stilfehler — das ist eine inhaltliche Falschdarstellung.

Dasselbe Problem taucht bei den Small-Multiple-Charts «The Generational Bill» (Seite 9) auf: Die Y-Achsen der fünf Panels sind nicht identisch skaliert. Silent Generation startet bei ~54%, Gen Z bei ~-12%. Ein direkter visueller Vergleich der Steigungen ist dadurch irreführend — genau das, wovor Wilke in Kap. 21 bei Compound Figures warnt.

2. Stacked Area Chart — Legende invertiert (Seite 2)

Die Legende listet: Gen Z → Millennials → Gen X → Boomers → Silent Generation (von links nach rechts). Im Chart ist die Schichtung von oben nach unten: Gen Z (oben/rot) → Silent Generation (unten/dunkel). Laut Wilke Kap. 21 müssen Legende und visuelle Reihenfolge übereinstimmen. Sie sind hier **exakt gespiegelt**. Das zwingt den Leser zu mentalem Umkehren — ein klassischer kognitiver Mehraufwand, der vermeidbar ist.

3. Fehlende Datenquelle bei mehreren Charts

Das Parliament-Chart (Seite 3), der Slope Chart (Seite 4) und das Scatter-Plot (Seite 14) haben keine sichtbare Datenquelle direkt am Chart. Wilke Kap. 22 ist klar: «*A figure title does not replace a data source statement.*» Eine Dozentin, die nach wissenschaftlichen Standards bewertet, wird das als schwerwiegenden Fehler markieren — es ist nicht nachvollziehbar, woher die Daten stammen.

4. Achsen-Inkonsistenz im «Generational Bill»-Small-Multiple (Seite 9)

Die fünf Panels teilen keine gemeinsame Y-Achse. Silent Generation zeigt Werte bis 70%, Gen Z bis ~-12%. Wilke Kap. 21: «*All panels in a small multiple must use the same axis scaling.*» Das ist nicht erfüllt. Außerdem fehlt bei drei der fünf Panels eine Y-Achse vollständig — der Leser muss raten, welche Skala gilt.



ERHEBLICHE SCHWÄCHEN (wahrscheinlich Punktabzug)

5. Parliament-Chart: Falsche Charttyp-Wahl (Seite 3)

Das Waffle/Parliament-Chart zeigt Anteile als Quadrate. Wilke Kap. 10 ist eindeutig: Für Proportionen sind Pie Charts, Side-by-side Bars oder Stacked Bars geeignet. Ein Parliament-Chart ist im Wilke-Kanon nicht vorgesehen, weil Menschen schlecht darin sind, Flächen aus nicht zusammenhängenden Einheiten zu schätzen. Der Unterschied zwischen 37.1% (Boomers) und 27.6% (Gen X) ist in diesem Format kaum intuitiv erfassbar. Infogram warnt explizit: «*Nobody likes a chart that's hard to read.*» Ein horizontaler Stacked Bar würde dieselbe Information klarer vermitteln.

6. Slope Chart: Y-Achse falsch beschriftet (Seite 4)

Die Y-Achse zeigt «#1 = highest interest» — aber die Achse läuft von #1 oben nach #5 unten, was bedeutet: je tiefer die Linie, desto schlechter das Ranking. Das ist kontraintuitiv. In Ranglisten-Charts erwartet das Auge entweder #1 unten (wie auf einem Treppchen) oder eine explizite Erklärung. Zudem ist die Achsenbeschriftung «1 = highest interest» sehr klein und leicht zu übersehen — bei einer flüchtigen Betrachtung des Charts kann man die Message falsch lesen.

7. Grouped Bar Chart: Monochrom-Grau ohne ausreichende Differenzierung (Seite 5)

Die drei Balken (2015, 2019, 2023) sind in hellgrau, mittelgrau und dunkelgrau. Wilke Kap. 19: «*Colors are much easier to distinguish when applied to large areas, and this problem is exacerbated under CVD (color vision deficiency).*» Für Personen mit Sehschwäche oder bei Druckausgabe sind die drei Grautöne kaum unterscheidbar. Zudem widerspricht die Grau-Palette der sonst verwendeten, farbigen Generationen-Farbcodierung — ein Bruch der visuellen Sprache.

8. OKP Small Multiples: Fehlende gemeinsame Legende-Positionierung (Seite 8)

Die Legende («Net premium paid» / «Benefits received») steht unterhalb aller fünf Panels — das ist korrekt. Aber: Die Farbcodierung der Panels variiert. Bei Silent Generation und Boomers ist «Net premium paid» dunkelgrün/blau, bei Millennials und Gen Z ist es orange/rot. Das ist **kein Fehler in der Datendarstellung**, sondern in der Farbwahl: Die Legende zeigt zwei fixe Farben, aber die Panel-Farben wechseln je nach Generation. Das verwirrt, weil der Leser die Legende für alle Panels anwenden will, sie aber nur für zwei passt.

9. Dot Plot «Same Views, Different Turnout» (Seite 6): Unklare Zeitrichtung

Der Connected Dot Plot zeigt 2015 → 2019 → 2023 als offene, halbe und volle Kreise. Die Legende («2015 ○ 2019 ◎ 2023 ●») ist extrem klein und am rechten Rand. Wilke Kap. 13: «*Without hints, a connected scatter plot can turn into meaningless scribble.*» Ohne die Legende zu lesen, ist nicht erkennbar, welches Ende des Strichs «jetzt» ist. Die Verbindungslinie zeigt zudem nur den letzten Datenpunkt (2015→2023), 2019 ist nur als Punkt markiert — das erzeugt Mehrdeutigkeit.

● STILFEHLER & INKONSISTENZEN (kleinere Abzüge)

10. Sprachinkonsistenz: «Jahr» auf Deutsch (Seite 7) Das gesamte Dashboard ist auf Englisch — ausser der X-Achsenbeschriftung «Jahr» im AHV-Chart. Das ist ein klarer Lapsus.

11. Titel-Hierarchie unklar (Seiten 8–9) «The Same Premium, A Very Different Deal» ist ein Seitenanker-Titel, darunter folgen die Small Multiples. Aber die Panel-Titel (Silent Gen., Babyboomers, etc.) sind gleich gross wie der Seitenanker. Wilke Kap. 22: Titel-Hierarchie muss visuell erkennbar sein.

12. Fehlende Einheit im Scatter Plot Y-Achse (Seite 14) Die Y-Achse zeigt «20 m²», «40 m²» etc. — korrekt. Aber die Achsenbeschriftung «m² per Person» ist vertikal geschrieben und sehr klein. Das Infogram-Prinzip: «*Clearly label your axes.*»

13. Homeownership Bar Chart: Sortierung nicht optimal (Seite 11) Die Generationen sind nicht nach Eigentumsquote sortiert, sondern in einer gemischten Reihenfolge (Boomers, Silent, Gen X, Gen Z, Millennials). Wilke Kap. 6: «*Order data by the variable of interest — alphabetical or arbitrary ordering is almost always worse.*» Warum steht Gen Z vor Millennials, obwohl Millennials eine niedrigere Quote haben?

14. Übermässiger Fliesstext zwischen Charts Auf fast jeder Seite befinden sich lange Textblöcke (teilweise 6–8 Sätze) zwischen den Visualisierungen. Wilke Kap. 22: Captions sollen prägnant sein. Hier verschwimmt die Grenze zwischen wissenschaftlichem Artikel und Dashboard. Ein Dashboard soll primär durch Visualisierungen kommunizieren, nicht durch Absätze.

CHATCPT:

Was schlecht oder deutlich verbesserungswürdig ist

1. Zu viel Text pro Abschnitt

Die grauen Textboxen enthalten oft gute Gedanken, aber sie sind zu lang. Das Dashboard wirkt dadurch stellenweise eher wie ein Bericht mit eingebetteten Charts als wie eine prägnante visuelle Story. Für ein Dashboard oder Data Essay würde ich stärker unterscheiden zwischen:

Lead-Satz: eine provokative Hauptaussage

Chart: Beweis / visuelle Evidenz

Annotation: maximal 1–2 erklärende Sätze

Methodik / Quellen: klein oder ausklappbar

Aktuell erklären manche Textboxen fast die ganze Interpretation aus, bevor oder nachdem man die Grafik sieht. Dadurch verliert die Visualisierung an Kraft.

2. Schrift und Achsen sind oft zu klein

Mehrere Charts sind visuell schön, aber Achsentitel, Legenden und Jahreszahlen sind auf den Screenshots schwer lesbar. Besonders beim **Demographic Balance of Switzerland**-Chart sind die Jahreslabels zu dicht und schräg gestellt. Rotierte Labels gelten in den Unterrichtsmaterialien als problematisch, weil sie Platz brauchen und schwerer zu lesen sind; bei langen Labels sind horizontale Lösungen oft besser.

Für die Abgabe würde ich konsequent prüfen: Kann man jeden Chart in 5 Sekunden verstehen, ohne hineinzuzoomen? Falls nein, ist er für ein Dashboard zu kleinteilig.

3. Farben sind konsistent, aber nicht immer optimal

Die Generationenfarben sind grundsätzlich gut, weil sie Wiedererkennung schaffen. Problematisch ist aber, dass mehrere Grün-/Türkistöne relativ nah beieinander liegen. Für Menschen mit Farbsehschwächen oder auf einem schlechten Beamer könnte das schwierig werden. Wilke warnt davor, zu viele Kategorien nur über Farbe zu unterscheiden; qualitative Farbskalen funktionieren am besten bei wenigen, klar unterscheidbaren Kategorien.

Da ihr fünf Generationen habt, geht Farbe noch. Aber ihr solltet zusätzlich mit **direkten Labels, Reihenfolge, Position und eventuell Symbolen** arbeiten. Das nennt Wilke „redundant coding“: wichtige Information sollte nicht nur über Farbe codiert sein.

Was fachlich oder visuell falsch/problematisch ist

1. Kausale Titel sind nicht gedeckt

Titel wie „**Does Political Interest Drive Participation?**“ oder „**Does Institutional Trust Explain the Gap?**“ sind gefährlich. Sie klingen kausal: Interesse verursacht Beteiligung, Vertrauen erklärt Beteiligung. Aus den gezeigten Charts sieht man aber eher Zusammenhänge oder parallele Muster, keinen kausalen Nachweis.

Besser:

Aktuell	Besser
Does Political Interest Drive Participation?	Political interest mirrors turnout gaps
Does Institutional Trust Explain the Gap?	Trust differs less than turnout
Same Views, Different Turnout?	Similar attitudes, unequal participation

Das ist methodisch viel sauberer. Ihr dürft zuspitzen, aber nicht mehr behaupten, als eure Daten zeigen.

2. Die AHV-Flächengrafik ist potenziell irreführend

Bei „**Carrying the Weight: AHV Contributors per Retiree**“ ist die Linie sehr gut. Aber die graue Fläche unter der Linie kann problematisch sein, falls die y-Achse nicht bei 0 beginnt. Das verletzt das Prinzip der proportionalen Tinte: Wenn eine Fläche gezeigt wird, sollte ihre Grösse proportional zum dargestellten Wert sein. Balken und gefüllte Flächen müssen auf einer sinnvollen Basis starten, sonst wirkt der Unterschied grösser oder kleiner, als er ist.

Lösung: Entweder die Fläche entfernen und nur eine klare Linie zeigen, oder die y-Achse bei 0 starten lassen. Für eure Story ist eine reine Linie wahrscheinlich stärker.

3. Die Korrelation am Schluss ist methodisch sehr heikel

Die Grafik „**Correlation: Ownership Rate vs. Living Space**“ sieht sauber aus, aber sie ist die heikelste Grafik im ganzen Dashboard. Ihr berechnet offenbar eine Korrelation über nur fünf aggregierte Generationenpunkte. Das ist statistisch sehr dünn. Ein r-Wert von 0.80 klingt stark, aber bei $n = 5$ ist das extrem unsicher und anfällig für einzelne Punkte.

Noch wichtiger: Beide Variablen hängen wahrscheinlich stark mit Lebensphase, Einkommen, Haushaltsform und Alter zusammen. Die Grafik könnte fälschlich suggerieren: „Eigentum verursacht mehr Wohnfläche“ oder „Generation erklärt beides direkt“. Wahrscheinlicher ist: Alter, Haushaltstyp, Familienphase, Einkommen und Wohneigentum hängen gemeinsam zusammen.

Meine Empfehlung: Den r-Wert entweder weglassen oder sehr vorsichtig formulieren:

“Across generations, ownership and living space move together — but this is an aggregate pattern, not evidence of causality.”

Als visuelle Schlussgrafik ist sie attraktiv. Als statistischer Beweis ist sie schwach.

4. Small Multiples müssen exakt vergleichbar sein

Bei euren kleinen Multiples zu Prämien, Generationenrechnung und Zahlungsbelastung müsst ihr sehr streng darauf achten, dass alle Panels dieselbe y-Achse verwenden. Wilke betont

ausdrücklich, dass unterschiedliche Achsenskalierungen in Small Multiples leicht zu Fehlinterpretationen führen, weil Leser automatisch Vergleichbarkeit erwarten.

Falls ihr irgendwo unterschiedliche y-Skalen verwendet, müsst ihr das entweder korrigieren oder sehr deutlich kennzeichnen. Ohne klare Kennzeichnung wäre das ein ernsthafter Visualisierungsfehler